

معماری، فلسفه و تحول - MakerDAO: گزارش جامع

فهرست مطالب

1. مقدمه و تاریخچه پیدایش
2. معماری فنی و قراردادهای هوشمند
3. مکانیزم‌های اصلی سیستم
4. توکنومیکس و حاکمیت
5. ریسک‌ها و چالش‌ها
6. تحولات و آینده

1. مقدمه و تاریخچه پیدایش {##مقدمه}

1.1 پیشینه و بنیانگذار

یک کارآفرین و توسعه‌دهنده دانمارکی، بنیان‌گذاری (Rune Christensen) در سال 2014 توسط رونه کریستنسن MakerDAO شد. کریستنسن که سابقه مطالعه در رشته بیوشیمی داشت، پس از آشنایی با بیت‌کوین و اتریوم، به این نتیجه رسید که نیاز به یک ارز دیجیتال با ثبات قیمتی وجود دارد.

1.2 انگیزه‌های ایجاد

کریستنسن و تیم اولیه چندین مشکل بنیادین را شناسایی کردند:

مشکلات موجود در بازار:

- **نوسانات شدید قیمت:** بیت‌کوین و اتریوم برای استفاده روزمره به دلیل نوسانات بالا مناسب نبودند.
- به نهادهای متمرکز وابسته بودند Tether **استیبل‌کوین‌های متمرکز:** پروژه‌هایی مانند
- **عدم شفافیت:** ذخایر پشتوانه قابل تأیید بلاچینی نبود
- **سانسورپذیری:** امکان مسدودسازی دارایی‌ها توسط نهادهای نظارتی
- **ریسک شخص ثالث:** وابستگی به بانک‌ها و نهادهای مالی سنتی

1.3 تایم‌لاین تاریخی

تاریخ	رویداد
2014	تأسیس اولیه پروژه توسط رونه کریستنسن
دسامبر 2017	Single-Collateral DAI (نسخه) DAI و عرضه MakerDAO راه‌اندازی رسمی
نوامبر 2019	و پشتیبانی از چندین نوع وثیقه Multi-Collateral DAI (MCD) ارتقا به
مارس 2020	و افت قیمت اتریوم - تست بزرگ سیستم Black Thursday بحران
2021	به عنوان وثیقه Real-World Assets (RWA) معرفی
2022	MakerDAO برای تحول بنیادین Endgame آغاز برنامه
2023-2025	Sky و تغییر برند به Endgame پیاده‌سازی مراحل

معماری فنی و قراردادهای هوشمند {#معماری-فنی}. 2

2.1 استیبل کوین DAI

تعریف و ویژگی‌ها:

یک استیبل کوین غیرمتمرکز است که DAI

- پیگ شده است ($1 \text{ DAI} \approx 1 \text{ USD}$) به صورت نرم به دلار آمریکا
- پشتیبانی می‌شود (Over-collateralized) توسط وثیقه‌های رمزنگاری شده بیش از حد
- به صورت الگوریتمیک و از طریق قراردادهای هوشمند صادر می‌شود
- کاملاً قابل ممیزی و شفاف روی بلاکچین اتریوم است

Soft-Peg مکانیزم:

از طریق مکانیزم‌های اقتصادی به 1 دلار نزدیک نگه داشته می‌شود DAI، برخلاف استیبل کوین‌های متمرکز که تعهد 1:1 دارند

- جدید (کاهش عرضه) DAI تشویق به ایجاد: $\text{DAI} > 1\$$ اگر قیمت
- (افزایش تقاضا) DAI تشویق به بازخرید و نابودی: $\text{DAI} < 1\$$ اگر قیمت

2.2 قراردادهای هوشمند اصلی

(الف) Vault (CDP - Collateralized Debt Position قبلاً)

قرض می‌گیرند DAI محلی است که کاربران دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه قفل می‌کنند و در ازای آن Vault: تعریف

فرآیند کاری:

1. واریز می‌کند Vault را به (ETH مثلاً) کاربر وثیقه.
2. را بررسی می‌کند (Collateralization Ratio) سیستم نسبت وثیقه‌سازی.
3. تا سقف مشخص ایجاد کند DAI کاربر می‌تواند.
4. پرداخت شود (Stability Fee) کارمزد ثبات + DAI برای بازپایی وثیقه، باید.

مثال عملی:

- واریز می‌کند ($\text{ETH} = 2000\$$ فرض: هر ETH کاربر 10 -
- ارزش کل وثیقه: 20,000 -
- % حداقل نسبت وثیقه: 150 -
- DAI قابل ایجاد: $13,333 = 1.5 / 20,000$ حداکثر -
- ایجاد می‌کند DAI برای احتیاط، کاربر 10,000 -
- نسبت وثیقه فعلی: 200% (سالم) -

(ب) Oracles (پیش‌بین‌های قیمت)

قیمت‌های بازار Oracles، نقش حیاتی: چون قراردادهای هوشمند نمی‌توانند مستقیماً به داده‌های خارج از زنجیره دسترسی داشته باشند را به بلاکچین منتقل می‌کنند

معماری Oracle MakerDAO:

- **Feeds (خوراک‌ها):** (26-14 feed) نودهای مستقل که قیمت‌ها را گزارش می‌دهند
- **Medianizer:** قرارداد هوشمندی که میانه قیمت‌ها را محاسبه می‌کند
- **OSM (Oracle Security Module):** تأخیر 1 ساعته برای امنیت بیشتر

چرخه کاری:

1. قیمت را از چندین صرافی دریافت می‌کند Feed هر
2. قیمت‌ها را امضا و ارسال می‌کند Feeds
3. میانه را محاسبه می‌کند (مقاوم در برابر دستکاری) Medianizer
4. قیمت را با تأخیر 1 ساعت منتشر می‌کند OSM
5. از این قیمت استفاده می‌کند MakerDAO قراردادهای

امنیت Oracle:

- (outliers مقاوم در برابر) استفاده از میانه به جای میانگین
- برای تأیید قیمت Feeds نیاز به اکثریت
- flash loan تأخیر زمانی برای واکنش به حملات
- برای موارد اضطراری Emergency Oracle پشتیبانی از

ج) Liquidation Engine (موتور انحلال)

های ناسالم Vault با انحلال DAI وظیفه اصلی: حفظ پشتوانه کافی

مفاهیم کلیدی:

1. **Liquidation Ratio:** (مثلاً 150%) حداقل نسبت وثیقه مجاز
2. **Liquidation Penalty:** (مثلاً 13%) جریمه انحلال
3. **Liquidation Auction:** حراج وثیقه برای بازیابی بدهی

فرآیند انحلال

1. ناسالم Vault شناسایی:

- $\text{Liquidation Ratio} < \text{DAI ارزش وثیقه} / \text{بدهی}$ اگر -

2. شروع حراج:

- وثیقه به حراج گذاشته می‌شود -
- شرکت می‌کنند (رابطه‌های خودکار) Keepers -

3. فروش وثیقه:

- بالاترین پیشنهاد دهنده وثیقه را می‌خرد -
- $\text{Penalty} + \text{DAI بدهی}$ پرداخت می‌شود -

4. تسویه:

- اگر وثیقه اضافی باشد، به مالک برگردانده می‌شود -
- پوشش داده می‌شود Protocol Surplus اگر کسری باشد، از -

مثال عملی انحلال:

Vault وضعیت اولیه:

- $\text{ETH} \times 2000\$ = 20,000\$$ وثیقه: 10 -
- DAI بدهی: 10,000 -
- %نسبت: 200 -
- Liquidation Ratio: 150% -

به \$1400 می‌رسد ETH سناریو: قیمت

- $\$14,000 = 1400 \times 10$ ارزش جدید وثیقه: 10 -
- %نسبت جدید: $140\% = 10,000 / 14,000$ $150 >$ -
- ناسالم شده و انحلال آغاز می‌شود Vault -

فرایند حراج:

- $\text{Penalty} + \text{DAI بدهی}: 10,000 + (10,000 \times 0.13) = 11,300 \text{ DAI}$ -
- به حراج گذاشته می‌شود ETH وثیقه 10 -
- شرکت می‌کند DAI با 11,300 Keeper -
- منتقل می‌شود Keeper وثیقه به -
- نابود می‌شود (بدهی پرداخت شد) 11,300 DAI -

د) Maker Buffer (سرمایه احتیاطی)

نقش: صندوق ذخیره پروتکل برای جذب ضررها و حفظ ثبات سیستم

منابع تأمین:

- Stability Fees (کارمزد وام‌ها)
- Liquidation Penalties
- (دارایی‌های دنیای واقعی) RWA سود حاصل از

کاربردها:

پوشش بدهی‌های بد: زمانی که انحلال نتواند کل بدهی را پوشش دهد. 1.

2. **Surplus Auctions:** MKR، M DAI مثلاً 50) زمانی که بیش از حد مشخص

3. **Debt Auctions:** جدید صادر و به حراج گذاشته می‌شود MKR، در صورت کسری

2.3 انواع وثیقه‌ها

الف) دارایی‌های رمزنگاری شده

ETH (اتریوم):

- اولین و امن‌ترین وثیقه
- نقدشوندگی بالا
- %معمولاً: 145-150 Liquidation Ratio

wBTC (Wrapped Bitcoin):

- نسخه توکنایز شده بیت‌کوین روی اتریوم
- نقدشوندگی خوب
- Liquidation Ratio: 150-175%

Stablecoins:

- USDC، USDP، GUSD
- نسبت وثیقه پایین‌تر (101-110%)
- ریسک متمرکزسازی

LP Tokens:

- Uniswap، Curve توکن‌های نقدینگی از
- بازده اضافی از کارمزد تراکنش‌ها
- پیچیدگی و ریسک بیشتر

Real-World Assets (RWA) ب)

اولین پروژه بزرگی بود که دارایی‌های دنیای واقعی را به عنوان وثیقه پذیرفت **MakerDAO: DeFi انقلاب در**

MakerDAO در RWA انواع

1. اوراق قرضه دولتی آمریکا (US Treasury Bills):

- کم‌ریسک‌ترین دارایی سنتی
- بازده ثابت (3-5% سالانه)
- BlockTower از طریق شرکت‌های واسط مانند

2. وام‌های تجاری:

- وام‌های املاک و مستغلات
- تأمین مالی زنجیره تأمین
- پشتیبانی قانونی و قراردادی

3. دارایی‌های توکنایز شده:

- املاک
- کالاها
- فاکتورها

ساختار قانونی:

MakerDAO (DAO)



Trust Structure / SPV (Special Purpose Vehicle)



Asset Originator (صادرکننده دارایی)



دارایی واقعی (املاک، اوراق قرضه، وام)

مزایا:

- تنوع‌بخشی پرتفوی وثیقه
- کاهش نوسانات
- بازده پایدار از دارایی‌های سنتی
- و مالی سنتی DeFi پل زدن بین

چالش‌ها:

- نیاز به نهادهای واسط (متمرکزسازی جزئی)
- ریسک قانونی و نظارتی
- کمتر شفاف بودن نسبت به دارایی‌های آنچین
- نیاز به ممیزی خارجی

3. مکانیزم‌های اصلی سیستم {#مکانیزم‌ها}

3.1 Stability Fee (کارمزد ثبات)

تعلق می‌گیرد DAI تعریف: نرخ بهره سالانه‌ای که به وام‌گیرندگان

نقش اقتصادی:

- DAI کاهش تقاضا برای وام → کاهش عرضه → Fee افزایش DAI کنترل عرضه
- برای کاهش عرضه Fee افزایش، اگر $DAI < 1\$$ Peg حفظ
- ورودی اصلی صندوق احتیاطی: Protocol تأمین درآمد

تعیین نرخ:

- تعیین می‌شود (حاکمیت) Governance توسط
- رای‌گیری هفتگی/ماهانه
- DAI واکنش به شرایط بازار و قیمت

مثال محاسبه:

DAI وام اولیه: 10,000
سالانه Stability Fee: 5%
مدت نگهداری: 6 ماه

DAI بهره تعلق گرفته: $250 = (6/12) \times 0.05 \times 10,000$
DAI مبلغ بازپرداخت: $10,250 = 250 + 10,000$

3.2 DAI Savings Rate (DSR)

قفل کنند DSR پرداخت می‌شود که آن را در قرارداد DAI تعریف: نرخ بهره‌ای که به دارندگان

اهداف:

1. بازده جذاب برای هولدرها: DAI افزایش تقاضا برای
2. افزایش تقاضا → افزایش قیمت → DSR افزایش، اگر $DAI < 1\$$ کنترل قیمت:
3. رقابت با سایر پروتکل‌ها: جایگزین برای لندینگ پروتکل‌ها.

مکانیزم:

1. واریز می‌کند DSR را به قرارداد DAI کاربر.
2. بهره به صورت ثانیه‌ای تعلق می‌گیرد.
3. lock-up (بدون) هر زمان قابل برداشت.
4. پرداخت می‌شود Surplus Buffer بهره از.

Stability Fee رابطه با:

DSR < Stability Fee (همیشه)

مثال:

Stability Fee: 5%

DSR: 3.5%

Protocol اختلاف 1.5% → درآمد خالص

3.3 Emergency Shutdown (خاموشی اضطراری)

تعریف: مکانیزم نهایی برای حفاظت از کاربران در شرایط بحرانی

موارد فعال‌سازی:

- Oracle حمله به
- باگ حیاتی در قراردادهای هوشمند
- تصمیم حاکمیت در شرایط اضطراری
- حمله 51% به اتریوم

فرآیند:

1. فعال می‌شود (Emergency Shutdown Module) ESM: فعال‌سازی

2. متوقف شدن عملیات:

- جدید DAI غیرفعال شدن ایجاد -
- ثبت قیمت نهایی دارایی‌ها -
- متوقف شدن حراج‌ها -

3. تسویه:

- می‌تواند سهمش از وثیقه را بگیرد DAI هر دارنده -
- می‌توانند وثیقه خود را بازبایی کنند Vault صاحبان -

4. بازبایی:

- پس از رفع مشکل، سیستم مجدد راه‌اندازی می‌شود -

مثال تسویه

Shutdown: وضعیت سیستم هنگام

- در گردش: 5 میلیارد DAI کل -

- (ارزش: 4 میلیارد دلار) ETH 2 میلیون کل وثیقه -

- 1.5 میلیارد USDC کل وثیقه -

DAI کاربر با 10,000:

ETH سهم از: $(10,000 / 5,000,000,000) \times 2,000,000 = 4 \text{ ETH}$

USDC سهم از: $(10,000 / 5,000,000,000) \times 1,500,000,000 = 3,000 \text{ USDC}$

3.4 Peg Stability Module (PSM)

Peg معرفی: مکانیزم نوآورانه‌ای که در 2020 معرفی شد برای حفظ دقیق‌تر

کارکرد:

- (USDC، USDP) و استیبل‌کوین‌های دیگر DAI مبادله مستقیم 1:1 بین
- over-collateralization بدون نیاز به
- کارمزد ناچیز (0.01-0.1%)

Arbitrage مکانیزم

1 Peg بالاتر از $DAI = 1.01\$$ حالت:

→ Arbitrageur می‌تواند:

1. PSM بخرد از 1 DAI، 1 USDC با 1

2. را در بازار به $1.01\$$ بفروشد DAI

3. سود: $0.01\$$ - کارمزد

→ $DAI \rightarrow 1$ افزایش عرضه

2 Peg پایین‌تر از $DAI = 0.99\$$ حالت:

→ Arbitrageur می‌تواند:

1. را از بازار به $0.99\$$ بخرد DAI

2. بگيرد USDC بفروشد و 1 PSM به

3. سود: $0.01\$$ - کارمزد

→ $DAI \rightarrow 1$ کاهش عرضه

مزایا:

- Peg کارآمدترین مکانیزم
- نقدینگی فوری برای مبادلات بزرگ
- DAI کاهش نوسانات قیمت

معایب:

- افزایش وابستگی به استیبل‌کوین‌های متمرکز
- کاهش غیرمتمرکزسازی
- (مسدود شود USDC اگر) ریسک تنظیم‌گری

4. توکنومیکس و حاکمیت {#توکنومیکس}

4.1 توکن MKR

مشخصات:

- نام: Maker
- نماد: MKR
- استاندارد: ERC-20
- (تقریباً ثابت) MKR عرضه اولیه: 1,000,000
- (به دلیل سوزاندن) MKR عرضه در گردش: ~900,000

MKR نقش‌های

1. حاکمیت (Governance)

- یک رأی = MKR رأی‌گیری: هر
- پیشنهادات: تغییر پارامترها، افزودن وثیقه جدید، ارتقا قراردادها

2. مکانیزم اقتصادی (Value Accrual)

MKR (MKR Burn) الف) سوزاندن

(M DAI مثلاً 50) آستانه مشخص $\text{Surplus Buffer} >$ زمانی که

- برگزار می‌شود Surplus حراج
- شرکت می‌کنند MKR کاربران با
- بالاترین پیشنهاد برنده می‌شود
- سوزانده می‌شود (کاهش عرضه) MKR
- باقیمانده MKR افزایش ارزش

MKR (MKR Mint) ب) صدور

(بدهی سیستم) $\text{Surplus Buffer} < 0$ زمانی که

- برگزار می‌شود Debt حراج
- جدید صادر می‌شود MKR
- می‌خرند MKR شرکت کرده و DAI کاربران با
- اضافه می‌شود Buffer به DAI
- (تنبیه حاکمیت ضعیف) MKR رقیق‌شدگی برای دارندگان

3. بیمه نهایی (Recapitalization)

- به عنوان بیمه نهایی سیستم عمل می‌کند MKR
- ضرر می‌کنند MKR holders، در صورت ورشکستگی
- انگیزه: حاکمیت محتاطانه

4.2 فرآیند حاکمیت

ساختار رأی‌گیری

1. Governance Polls (نظرسنجی):

- نظرخواهی از جامعه
- غیرالزام آور
- مدت زمان: 3-7 روز
- موضوعات: سیاست‌ها، اولویت‌بندی

2. Executive Votes (رای‌گیری اجرایی):

- تغییرات فنی در پروتکل
- الزام آور و قابل اجرا
- (MKR مثلاً 50,000) نیاز به اکثریت حداقل
- بدون محدودیت زمانی (تا رسیدن به حد نصاب)

انواع تصمیمات:

الف) تغییر پارامترها

- Stability Fee
- Liquidation Ratio
- Liquidation Penalty
- DSR
- Debt Ceiling (سقف بدهی هر نوع وثیقه)

مثال:

%3.5 از 4 ETH-A Stability Fee پیشنهاد: افزایش
(Peg زیر) $DAI = 0.995\$$ دلیل: قیمت
با گران‌تر کردن وام DAI هدف: کاهش عرضه

فرآیند:

1. Forum Discussion (بحث در فروم)
2. Signal Request (درخواست نشانه از جامعه)
3. Governance Poll (نظرسنجی)
4. Executive Vote (رای اجرایی)
5. اجرا (در صورت تأیید)

ب) افزودن وثیقه جدید

فرآیند onboarding:

1. درخواست اولیه از جامعه/تیم.

2. ارزیابی ریسک (Risk Assessment)

- نقدینگی بازار -

- ریسک قرارداد هوشمند -

- Oracle ریسک -

- تمرکز نگهداری توکن -

3. پارامترهای پیشنهادی:

- Liquidation Ratio

- Stability Fee

- Debt Ceiling

- Auction Parameters

4. رای گیری حاکمیت

5. راه اندازی فنی

(ج) ارتقا قراردادهای هوشمند

- رفع باگ

- بهینه سازی گس

- ویژگی های جدید

- MCD (مثل) معماری جدید

Delegates (نمایندگان) نقش

مشکل مشارکت پایین

- فاقد دانش فنی یا وقت کافی MKR بسیاری از دارندگان

- نیاز به متخصصان برای تحلیل پیشنهادات

Delegation: راه حل

1. واگذار کند Delegate می تواند رأی خود را به MKR دارنده.

2. Delegates: افراد/تیم های متخصص

3. Delegates در رای گیری ها شرکت می کنند

4. خود را عوض کند Delegate هر زمان می تواند MKR دارنده.

Delegates برجسته

- (آندریسن هورویتز) a16z

- Flipside Crypto

- GFX Labs

- StarkNet

- MakerMan

- Feedblack Loops

Delegates پاداش:

- دریافت می‌کنند Budget Protocol برخی از
- شفافیت در گزارش‌دهی الزامی است

4.3 Core Units (واحدهای اصلی)

دارند MakerDAO **تعریف:** تیم‌های تخصصی که وظایف خاصی در اکوسیستم

ساختار:

- یک بودجه مشخص دارد Core Unit هر
- Facilitator رهبری توسط
- گزارش‌دهی عمومی و منظم
- Governance تأیید توسط

Core Units نمونه

1. Risk Core Unit

وظایف:

- ارزیابی ریسک دارایی‌های جدید
- مانیتورینگ وثیقه‌های موجود
- پیشنهاد تغییر پارامترهای ریسک
- مدل‌سازی سناریوهای بحرانی

متدولوژی:

ارزیابی ریسک شامل:

1. Smart Contract Risk

- ممیزی کد
- تست فازینگ
- تاریخچه باگ‌ها

2. Market Risk

- نقدینگی DEX/CEX
- عمق دفتر سفارش
- اسلیپیج بزرگ

3. Oracle Risk

- قابلیت دستکاری
- تأخیر به‌روزرسانی
- تنوع منابع قیمت

4. Centralization Risk

- توزیع توکن
- کنترل قرارداد
- نقاط تمرکز

2. Protocol Engineering Core Unit

وظایف:

- توسعه و نگهداری قراردادهای هوشمند
- ارتقا فنی سیستم
- رفع باگ‌ها
- بهینه‌سازی

3. Oracles Core Unit

وظایف:

- Oracle مدیریت شبکه
- جدید Feeds افزودن
- مانیتورینگ دقت قیمت‌ها
- واکنش به حوادث

4. Growth Core Unit

وظایف:

- بازاریابی و توسعه کسب و کار
- همکاری با پروژه‌های دیگر
- DAI افزایش پذیرش
- تحلیل بازار

5. Real-World Finance Core Unit

وظایف:

- RWA توسعه استراتژی
- ارزیابی دارایی‌های دنیای واقعی
- ساختارهای قانونی
- مدیریت روابط با نهادهای سنتی

ریسک‌ها و چالش‌ها {#ریسک‌ها} 5.

ریسک‌های فنی 5.1

الف) باگ قراردادهای هوشمند

خطر:

- قراردادهای غیرقابل تغییر هستند
- یک باگ می‌تواند منجر به از دست رفتن میلیاردها دلار شود

Black Thursday (12 مارس 2020) - مثال تاریخی:

وضعیت:

- از \$195 به \$85 سقوط کرد (-56%) ETH قیمت
- رفتند Liquidation Ratio زیر Vault هزاران

مشکل:

- ازدحام شبکه اتریوم (گس فی بسیار بالا)
- نتوانستند به موقع شرکت کنند Keepers
- برنده شدند DAI برخی حراج‌ها با 0

نتیجه:

- (undercollateralized DAI) میلیون دلار بدهی بد 8.32
- برای جبران MKR نیاز به حراج
- MKR سوزاندن ~5.3% از عرضه

واکنش و بهبود:

1. Keepers افزایش تعداد
2. بهبود مکانیزم حراج
3. Liquidation Buffer افزودن
4. (مکانیزم توقف اضطراری) Circuit Breakers معرفی

Oracle (ب) ریسک

Flash Loan: حمله

سناریو حمله:

1. بزرگی می‌گیرد Flash Loan مهاجم
2. قیمت را در صرافی‌ها دستکاری می‌کند.
3. Oracle قیمت جعلی را گزارش می‌دهد
4. مهاجم از قیمت نادرست سوءاستفاده می‌کند.
5. وام را باز می‌گرداند.

MakerDAO دفاع:

- تأخیر 1 ساعت: OSM (Oracle Security Module)
- استفاده از میانه به جای میانگین
- Feed چندین consensus نیاز به
- مانیتورینگ 24/7

Feeds: حمله به

- Oracle Feed هک شدن چندین
- دفاع: تنوع و امنیت بالا

ج) ریسک اتریوم

وابستگی کامل:

- روی اتریوم کار می‌کند MakerDAO
- MakerDAO مشکل اتریوم = مشکل

ریسک‌های احتمالی:

- 51% حمله
- باگ در پروتکل اتریوم
- هارد فورک بحث‌برانگیز

ریسک‌های اقتصادی 5.2

Death Spiral (مارپیچ مرگ) (الف)

سناریو:

1. رویداد بزرگ → بدهی بد قابل توجه.
2. برای جبران MKR نیاز به صدور.
3. کاهش قیمت → MKR افزایش عرضه.
4. اعتماد کاهش می‌یابد.
5. را می‌فروشند DAI کاربران.
6. DAI شدید Depeg
7. MKR نیاز بیشتر به صدور.
8. چرخه تکرار می‌شود.

دفاع:

- Surplus Buffer (50M+ DAI) حفظ
- پارامترهای محافظه‌کارانه ریسک
- تنوع وثیقه‌ها
- برای ثبات PSM مکانیزم‌های

ب) ریسک تمرکز وثیقه

وضعیت فعلی (تقریبی):

(مثال) DAI توزیع وثیقه:

- USDC (PSM): ~40%
- ETH: ~25%
- wBTC: ~8%
- Stablecoins 12~ %دیگر:
- RWA: ~10%
- سایر: ~5%

USDC مشکل تمرکز:

- پشتیبانی می‌شود (متمرکز) USDC توسط DAI %بیش از 40
- نیز تحت تأثیر DAI → شود USDC depeg اگر
- مسدود شود → مشکل بزرگ (USDC صادرکننده) Circle اگر

راه‌حل‌های پیشنهادی:

- RWA افزایش سهم
- wBTC و ETH تشویق استفاده از
- استیبل‌کوین‌ها Debt Ceiling محدود کردن

ج) ریسک نرخ بهره

TradFi: رقابت با

مثال:

%نرخ بهره فدرال رزرو: 5.5 -

- DSR MakerDAO: 3.5%

→ را ترجیح می‌دهند TradFi سرمایه‌گذاران

→ DAI کاهش تقاضا برای

چالش:

- Protocol کاهش سودآوری → DSR افزایش
- از دست دادن رقابت → DSR عدم افزایش

ریسک‌های نظارتی و قانونی 5.3

الف) تنظیم‌گری استیبل‌کوین‌ها

فشارهای نظارتی جهانی:

- MiCA (Markets in Crypto-Assets) اتحادیه اروپا: قانون
- و فدرال رزرو SEC آمریکا: پیشنهادات
- درخواست نظارت بر استیبل‌کوین‌ها: G7

DAI: چالش‌های

- یک "سکیوریتی" است؟ DAI آیا
- نیاز به لایسنس بانکی دارد؟ MakerDAO آیا
- چیست؟ DAO مسئولیت قانونی

Endgame: استراتژی

- غیرمتمرکزسازی بیشتر
- کاهش وابستگی به نهادهای متمرکز
- ساختار قانونی محافظت‌شده

RWA (ب) ریسک

چالش‌های قانونی:

- (SPV, Trust) نیاز به نهادهای واسط
- پیچیدگی قوانین بین‌المللی
- ریسک تصرف دارایی‌ها
- شفافیت کمتر

مثال:

را مسدود کند RWA اگر دولت آمریکا دارایی‌های
در دسترس نیست DAI وثیقه ~10% -
Vaults نیاز به انحلال سریع سایر -
موقت Depeg احتمال -

5.4 ریسک‌های حاکمیتی

(الف) حمله حاکمیت (Governance Attack)

سناریو:

- کالی می‌خرد MKR نهاد بزرگ.
- کنترل رای‌گیری را به دست می‌گیرد.
- پارامترها را به ضرر پروتکل تغییر می‌دهد.
- دارایی‌ها را سرقت یا مسدود می‌کند.

دفاع:

- MKR توزیع گسترده
- نیاز به اجماع جامعه
- Emergency Shutdown در دسترس
- شفافیت کامل رای‌گیری‌ها

(ب) خطر بی‌تفاوتی رأی‌دهندگان

مشکل:

- در رای‌گیری شرکت می‌کنند MKR holders درصد کمی از
- تصمیمات را کنترل می‌کنند Whale holders
- جامعه وسیع‌تر صدای کمتری دارد

راه‌حل‌ها:

- Delegation سیستم
- انگیزه‌های مشارکتی
- آموزش جامعه

6. تحولات و آینده {##تحولات}

6.1 Endgame برنامه

را مشخص می‌کند MakerDAO ارائه کرد که چشم‌انداز آینده "Endgame" معرفی: رونه کریستنس در 2022 طرح جامعی به نام

اهداف اصلی:

1. بهبود مقیاس‌پذیری

مشکل فعلی:

- هزینه‌های بالای گس روی اتریوم
- محدودیت تراکنش‌های بلاکچین
- تجربه کاربری ضعیف برای کاربران جدید

Endgame راهحل:

(زیر سازمان‌های خودگردان) SubDAOs:

- مسئول یک حوزه خاص SubDAO هر
- اصلی MakerDAO عملکرد مستقل ولی متصل به
- ها Layer 2 روی deploy امکان

مثال:

SubDAO 1: RWA تمرکز بر

SubDAO 2: محلی DeFi تمرکز بر

SubDAO 3: تمرکز بر نوآوری فنی

2. افزایش غیرمتمرکزسازی

استراتژی:

- USDC کاهش وابستگی به
- متنوع RWA و ETH افزایش سهم
- حذف نقاط تمرکز

هدف:

ترکیب ایده‌آل وثیقه:

- Liquid Staking Derivatives: 30-40% و ETH
- متنوع: 40-30% RWA
- Stablecoins 20-15% غیرمتمرکز:
- سایر: 15-10%

3. بهبود حاکمیت

مشکلات فعلی:

- پیچیدگی بالا
- مشارکت پایین
- تصمیم‌گیری کند

Endgame راهحل‌های:

1. Delegation بهبود یافته

- Delegates پاداش‌های بهتر برای
- ابزارهای تحلیل بهتر

2. ساده‌سازی پیشنهادات

- قالب‌های استاندارد
- زمان‌بندی مشخص

3. SubDAO Governance

- تفویض اختیار بیشتر
- تصمیمات سریع‌تر در سطح محلی

6.2 Sky (NewStable) تغییر برند به

تصمیم به ریبرندینگ گرفت MakerDAO: اعلام 2024-2023

تغییرات:

- MakerDAO → Sky
- MKR → SKY (با نسبت تبدیل 1:24000)
- DAI → USDS ادامه فعالیت + معرفی

دلایل تغییر برند:

1. شروع تازه:

- جدا شدن از تاریخچه جنجالی
- جذب کاربران جدید
- بازآرایی بهتر

2. تمایز از رقبا:

- بازار استیبل‌کوین شلوغ‌تر شده
- نیاز به هویت متمایز

3. Endgame تطبیق با:

- معماری جدید = برند جدید
- ها SubDAOها چتر = Sky

وضعیت DAI:

- همچنان فعال و پشتیبانی می‌شود DAI
- به عنوان نسل بعدی USDS
- DAI و USDS قابلیت تبدیل 1:1 بین

6.3 آمار و عملکرد

وضعیت کنونی (تقریبی 2024-2025)

میلیارد دلار 4-5 DAI Supply:

میلیارد دلار 1-2 MKR Market Cap:

فعال: 30,000 Vaults تعداد

میلیارد دلار 8-10 TVL (Total Value Locked):

میلیون دلار 150-200 Protocol: درآمد سالانه

رتبه‌بندی:

- (USDT، USDC پس از) استیبل‌کوین بزرگ جهان 3-4
- اولین استیبل‌کوین غیرمتمرکز واقعی
- DeFi protocols یکی از قدیمی‌ترین

چالش‌های آینده 6.4

الف) رقابت شدید

رقبای اصلی:

1. Liquity (LUSD):

- غیرمتمرکزتر
- بدون کارمزد جاری
- به عنوان وثیقه ETH فقط

2. Frax Finance (FRAX):

- ترکیبی (Hybrid)
- مقیاس‌پذیری بهتر
- نوآوری سریع‌تر

3. Curve (crvUSD):

- liquidation الگوریتم نرم‌تر
- Curve ادغام عمیق با
- کارمزدهای کمتر

4. Aave GHO:

- Aave قدرت اکوسیستم
- کاربران موجود زیاد
- یکپارچگی آسان

MakerDAO: مزیت رقابتی

- قدیمی‌ترین و معتبرترین
- DAI پذیرش گسترده
- تجربه بیشتر در مدیریت ریسک
- اکوسیستم بزرگ

ب) تنظیم‌گری در حال تحول

پیش‌بینی‌ها:

- افزایش نظارت دولتی
- الزامات KYC/AML
- محدودیت‌های جغرافیایی

استراتژی مقابله:

- حفظ غیرمتمرکزسازی
- همکاری با رگولاتورها
- ساختارهای قانونی محافظ

ج) نوآوری فنی

فناوری‌های نوظهور:

- Account Abstraction (ERC-4337)
- Zero-Knowledge Proofs
- Layer 2 Rollups
- Cross-chain Bridges

MakerDAO نیازهای:

- سازگاری با فناوری‌های جدید
- حفظ امنیت
- بهبود تجربه کاربری

چشم‌انداز 2025-2030

اهداف بلندمدت:

1. گسترش جهانی

به عنوان استیبل‌کوین شماره 2 جهان DAI/USDS: هدف

استراتژی:

- ادغام با پرداخت‌های روزمره
- همکاری با فینتک‌ها
- پذیرش در فروشگاه‌ها
- والت‌های کاربر پسند

2. RWA تنوع

RWA هدف: 40-50% وثیقه از

دارایی‌های هدف:

- اوراق قرضه دولتی (کشورهای مختلف) -
- املاک توکنایز شده -
- کالاهای (طلا، نقره، نفت) -
- وام‌های کسب‌وکار -
- سهام توکنایز شده -

3. Layer 2 و Multi-Chain

پلتفرم‌های هدف:

- Arbitrum
- Optimism
- zkSync
- Polygon
- Avalanche

بومی روی 10+ زنجیره DAI: هدف

4. بهبود تجربه کاربری

ویژگی‌های آینده:

- در 1 کلیک Vault افتتاح -
- مدیریت خودکار ریسک -
- هشدارهای هوشمند -
- رابط کاربری ساده (مانند بانکداری سنتی) -
- پشتیبانی 24/7 -

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

7.1 MakerDAO دستاوردهای کلیدی

نوآوری‌های اساسی:

1. ☒ اولین استیبل‌کوین غیرمتمرکز واقعی
2. ☒ کامل و کارآمد DAO معماری
3. ☒ DeFi در RWA پیشگام در استفاده از
4. ☒ سیستم حاکمیتی پیچیده و شفاف
5. ☒ مقاومت در برابر بحران‌ها (Black Thursday)

تأثیر بر صنعت:

- الگوی اصلی برای استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز
- DeFi الهام‌بخش ده‌ها پروژه
- DAOs اثبات کاربردی
- DeFi و TradFi پل بین

7.2 درس‌های کلیدی

برای توسعه‌دهندگان:

- امنیت قراردادهای هوشمند حیاتی است
- یکی از مهم‌ترین نقاط شکست Oracle
- کافی نیست - آماده‌باش برای مسائل غیرمنتظره Auditing و Testing

برای حاکمیت:

- تعادل بین سرعت و امنیت
- اهمیت مشارکت جامعه
- نیاز به تخصص در تصمیمات

برای سرمایه‌گذاران:

- ریسک هوشمند قراردادی همیشه وجود دارد
- غیرمتمرکزسازی کامل دشوار است
- سود بلندمدت نیاز به صبر دارد

7.3 سوالات متداول (FAQ)

Q1: (متمرکز) USDC نسبتاً در حالی که معماری فنی غیرمتمرکز است، ~40% وثیقه آن A: واقعاً غیرمتمرکز است؟ DAI آیا
 قصد دارد این را کاهش دهد Endgame. است.

Q2: A: USDC؟ استفاده کنم نه DAI چرا باید:

- مقاومت در برابر سانسور
- on-chain شفافیت کامل
- DSR کسب درآمد از
- حمایت از غیرمتمرکزسازی

Q3: برای بازگرداندن آن طراحی Stability Fee و DSR، PSM، بله، موقتاً. اما مکانیزم‌های A: شود؟ Depeg می‌تواند DAI آیا
 شده‌اند.

Q4: MKR خوب Investment این نظر مالی نیست، اما A: است؟

- بهره می‌برد Protocol از موفقیت MKR
- ریسک‌های فنی و نظارتی وجود دارد
- ضروری است (تحقیق شخصی) DYOR

Q5: چگونه می‌توانم در حاکمیت شرکت کنم؟

1. خرید MKR
2. فعال شوید MakerDAO در فروم‌های
3. کنید Delegate رأی مستقیم یا
4. پیشنهادت بدهید

7.4 منابع اضافی

داکیومنت‌های رسمی:

-  MakerDAO Documentation: <https://docs.makerdao.com>
-  Governance Portal: <https://vote.makerdao.com>
-  Analytics: <https://makerburn.com>

فروم‌ها و جامعه:

-  Forum: <https://forum.makerdao.com>
-  Twitter: @MakerDAO
-  Discord & Telegram

آموزش:

-  Maker Glossary
-  YouTube Tutorials
-  Whitepapers

پایان گزارش

در Endgame را ارائه داد. از پیدایش در 2014 تا تحولات MakerDAO این داکيومنت جامع‌ترین مرور فنی، اقتصادی و حاکمیتی همچنان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های فضای رمزنگاری است 2024-2025،

یادآوری نهایی: این گزارش برای اهداف آموزشی است. همیشه تحقیقات شخصی انجام دهید و با متخصصان مالی مشورت کنید قبل از سرمایه‌گذاری.

نسخه: 1.0

تاریخ: اکتبر 2025

تهیه‌شده برای: ارائه و آموزش